CHAPITRE 4 PGCD, théorèmes de Bézout et de Gauss

Manuel p. 104-131

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce deuxième chapitre d'arithmétique a pour but d'approfondir la notion de PGCD et de montrer l'importance des théorèmes de Bézout et de Gauss dans la résolution d'équations diophantiennes.

Ainsi, dans ce chapitre on démontrera et appliquera l'algorithme d'Euclide permettant de déterminer un PGCD. Après avoir démontré les théorèmes de Bézout et Gauss et leurs corollaires, on apprendra à résoudre une équation diophantienne du premier degré et à travers quelques exemples les équations de Pell-Fermat. Cela sera aussi l'occasion de résoudre des problèmes de chiffrement.

Objectifs

- → Utiliser la définition et les propriétés du PGCD.
- → Utiliser l'algorithme d'Euclide.
- → Déterminer un couple d'entiers de Bézout.
- → Appliquer le théorème de Gauss.
- → Résoudre une équation diophantienne.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 105

1. Trouver le plus grand diviseur commun

a) 7 **b)** 12 **c)** 44 **d)** 5 **e)** 6

2. Simplifier une fraction

a) 13 **b)** 12 **c)** 7 **d)** 11

3. Déterminer si des nombres sont premiers entre eux

a) Oui **b)** Non : PGCD = 7 **c)** Oui

d) Non : PGCD = 13

4. Diviser par un produit

a) Fausse. Contre-exemple :18.

b) Vraie car 8 et 9 ont aucun diviseur commun.

c) Vraie car 36 est multiple de 18 et de 4.

d) Vraie car 150 est multiple de 10 et de 15.

5. Résoudre une équation

a) (3 ; 2) **b)** (–1 ; 1) **c)** (1 ; 0) **d)** (–3 ; –2)

6. Traduire un problème en équation

1. $3x = 34 + 7y$

Pierre donne 16 jetons de 3 € et Lilya lui donne 2 jetons de 7 €.

2. a) $3x + 7y = 34$

Céline possède 9 jetons de 3 € et 1 jeton de 7 € ou 2 jetons de 3 € et 4 jetons de 7 €.

b) Le nombre maximum est 34 décomposé de 2 façons : $1 \times 7 + 9 \times 3 = 4 \times 7 + 2 \times 3 = 34$

On peut mettre dans la longueur de la plaque :

• 1 rectangle dans le sens de la longueur et 9 dans le sens de la largeur ;

• 4 rectangles dans le sens de la longueur et 2 dans le sens de la largeur.

7. Comprendre un algorithme en langage Python

Pour *f*("L") l'algorithme renvoie "Z".

En effet $11 \times 11 + 8 \equiv 25\ (26)$.

Activités p. 106-107

1 Trouver le plus grand commun diviseur

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Approcher intuitivement le PGCD.

A. Méthode archaïque

1. $D_{84} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84\}$

2. $D_{147} = \{1 ; 3 ; 7 ; 21 ; 49 ; 147\}$

3. $D_{84} \cap D_{147} = \{1 ; 3 ; 7 ; 21\}$

4. PGCD(84 , 147) = 21

5. $D_{255} = \{1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 17 ; 51 ; 85 ; 255\}$

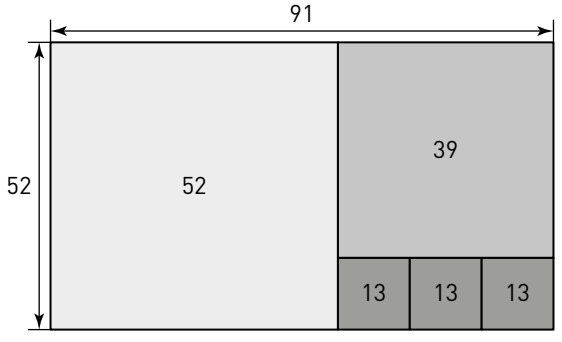
$D_{77} = \{1 ; 7 ; 11 ; 77\}$

$D_{255} \cap D_{77} = \{1\}$ donc PGCD(255 , 77) = 1

B. Méthode géométrique

1. On cherche à découper la plaque en carrés de même dimension. On commence par le plus grand carré que l'on peut faire dans la plaque. On prend le reste de la plaque et on réitère le procédé jusqu'à qu'il n'y ait que des carrés. Le plus petit carré obtenu est alors le carré cherché.

2.



2 Déterminer le PGCD par divisions successives

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Élaborer un algorithme.

[ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : remplacer 347 par 147.

1. a) $147 = 105 \times 1 + 42$

b) Si d divise 147 et 105, il divise sa différence 42.

2. a) $105 = 42 \times 2 + 21$

b) Si d divise 105 et 42, il divise toute combinaison linéaire de 105 et 42 soit $105 + (-2)(42) = 21$.

3. $D_{147} \cap D_{105} = \{1 ; 3 ; 7 ; 21\}$ et PGCD(147 , 21) = 21

4. $5\,726 = 2\,045 \times 2 + 1\,636$

$2\,045 = 1\,636 \times 1 + 409$

$1\,636 = 409 \times 4$

PGCD(5 726 , 2 045) = 409

3 Découvrir le chiffrement affine

- **Durée estimée :** 50 min
- **Objectif :** Approcher la scriptographie.

A. Procédé de chiffrement

1. $W \to 22 \to f(22) = 250 \equiv 16\ (26) \to Q$

2. a) Par double implication

On a la suite d'implications modulo 26 :

$$11x \equiv z \overset{\times 19}{\Rightarrow} 209x \equiv 19z \overset{209 \equiv 1}{\Rightarrow} x \equiv 19z$$

$$x \equiv 19z \overset{\times 11}{\Rightarrow} 11x \equiv 209z \overset{209 \equiv 1}{\Rightarrow} 11x \equiv z$$

b) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « En déduire que la fonction f^{-1} de décodage est : $f^{-1}(y) = \mathbf{19}y + \mathbf{4}$. »

On a la suite d'équivalence modulo 26

$$11x + 8 \equiv y \overset{2.a}{\Leftrightarrow} 11x \equiv y - 8 \Leftrightarrow x \equiv 19y - 152$$

$$\overset{-152 \equiv 4}{\Leftrightarrow} x = 19y + 4$$

B. Casser un chiffrement affine

1. $\begin{cases} E(4) \to E(4) \\ J(9) \to N(13) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b \equiv 4\ (26) \\ 9a + b \equiv 13\ (26) \end{cases}$

2. a) Par différence entre la 2e congruence et la 1re, on obtient modulo 26 :

$$5a \equiv 9 \overset{\times 5}{\Rightarrow} 25a \equiv 45 \overset{25 \equiv -1}{\Leftrightarrow} -a \equiv 19 \Leftrightarrow a \equiv -19 \equiv 7$$

b) $b \equiv 4 - 4a \equiv 4 - 28 \equiv -24 \equiv 2\ (28)$ donc $f(x) = 7x + 2$.

c) Par double implication, on a la suite d'implications modulo 26 :

$$7x \equiv z \overset{\times 15}{\Rightarrow} 105x \equiv 15z \overset{105 \equiv 1}{\Rightarrow} x \equiv 15z$$

$$x \equiv 15z \overset{\times 7}{\Rightarrow} 7x \equiv 105z \overset{105 \equiv 1}{\Rightarrow} 7x \equiv z$$

d) On a la suite d'équivalence modulo 26 :

$$7x + 2 \equiv y \overset{2.c}{\Leftrightarrow} 7x \equiv y - 2 \Leftrightarrow x \equiv 15y - 30 \overset{-30 \equiv 22}{\Leftrightarrow} x = 15y + 22$$

e) TU ES GENIAL

À vous de jouer p. 109-117

1. 1. $n = 54k$ avec $k \not\equiv 0$ (7)

2. $n \in \{54 ; 108 ; 162 ; 216 ; 270 ; 324 ; 432 ; 486\}$

2. 1. $n = 6k$ avec $k \not\equiv 0$ (5)

2. Multiples de 6 non multiples de 30 de 6 à 498.

3. $a = 18a'$ et $b = 18b'$ avec PGCD(a' , b') = 1

$ab = 7\,776 \Leftrightarrow a'b' = 24$

Les seules décompositions acceptables sont :

1×24 ou 3×8 ce qui donnent les couples solutions (18 ; 432) et (54 ; 144).

4. $a = 4a'$et $b = 4b'$ avec PGCD(a' , b') = 1

$a + b = 24 \Leftrightarrow a' + b' = 6$

La seule décomposition acceptable est 1 + 5.

Le couple solution est (4 ; 20).

5. a) PGCD(840 , 144) = 24

b) PGCD(202 , 138) = 2

6. a) PGCD(441 , 777) = 21

b) PGCD(2 004 , 9 185) = 167

7. a) PGCD(4 847 , 5 633) = 131 donc pas premiers entre eux.

b) PGCD(5 617 , 813) = 1 donc premiers entre eux.

8. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « ... a = 18 480... »

1. PGCD(18 480 , 9 828) = 4

2. $\frac{a}{84}$ et $\frac{b}{84}$ sont des entiers premiers entre eux.

9. On peut proposer :

Entrée :
Lire a, b
Initialisation :
Donner à r la valeur du reste dans la division de a par b
Traitement
Tant que $r \neq 0$ faire
Donner à a la valeur b
Donner à b la valeur r
Donner à r la valeur du reste dans la division de a par b
Fin Tant que
Sortie :
Afficher la valeur b

On trouve :

PGCD(1 958 , 4 539) = 89

PGCD(123 456 789 , 987 654 321) = 9

10. On a :

```
def euclide(a,b):
    if b==0:
        return a
    return
euclide(b, a%b)
```

PGCD(1 958 , 4 539) = 89

PGCD(123 456 789 , 987 654 321) = 9

11. 1. $87 = 31 \times 2 + 25$

$31 = 25 \times 1 + 6$

$25 = 6 \times 4 + 1$

Donc PGCD(87 , 31) = 1.

2. On trouve le couple (5 ; –14).

12. 1. $45 = 38 \times 1 + 7$

$38 = 7 \times 5 + 3$

$7 = 3 \times 2 + 1$

Donc PGCD(38 , 45) = 1.

2. On trouve le couple (–13 ; 11).

13. 1. $(-1)n + 1(n + 1) = 1$

2. En remontant l'algorithme d'Euclide, on trouve : $(k + 1)(2k + 1) + (-k)(2k + 3) = 1$.

14. 1. $41 = 25 \times 1 + 16$

$25 = 16 \times 1 + 9$

$16 = 9 \times 1 + 7$

$9 = 7 \times 1 + 2$

$7 = 2 \times 3 + 1$

Donc PGCD(41 , 25) = 1.

2. On trouve le couple (11 ; 18).

15. $(-2)(9n + 1) + 3(6n + 1) = 1$

$(9n + 1)$ et $(6n + 1)$ sont premiers entre eux donc la fraction est irréductible.

16. $(5)(14n + 3) + (-14)(5n + 1) = 1$

$(14n + 3)$ et $(5n + 1)$ sont premiers entre eux donc la fraction est irréductible.

17. 1. On trouve les solutions

$$\begin{cases} x = 45k \\ y = 33k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

2. L'équation est équivalente à :

$$33(x + 1) = 45(-y + 1)$$

On trouve alors les solutions :

$$\begin{cases} x = -1 + 45k \\ y = 1 - 33k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

18. 1. On trouve les solutions

$$\begin{cases} x - 3 = 5k \\ y - 2 = 7k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 5k \\ y = 2 + 7k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

2. On doit avoir :

$7x = 1 + 5k \overset{-21}{\Leftrightarrow} 7(x - 3) = 5(k - 4),, k \in \mathbb{Z}.$

On obtient $x = 3 + 5k \Leftrightarrow x \equiv 3\ (5)$.

19. x est divisible par 3, 5 et 7 qui sont premiers entre eux deux à deux donc d'après le corollaire du théorème de Gauss : x est divisible par $3 \times 5 \times 7 = 105$.

20. n, $(n + 1)$ et $(n + 2)$ sont trois entiers consécutifs donc l'un des trois est multiple de 3 et au moins l'un des trois est pair.

Comme 2 et 3 sont premiers entre eux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, $3 \times 2 = 6$ divise le produit.

21. 1. PGCD(4 , 3) = 1, comme 2 est un multiple du PGCD(4 , 3), l'équation admet des solutions entières.

2. (2 , –2)

3. L'ensemble des solutions :

$$\begin{cases} x = 2 + 3k \\ y = -2 - 4k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

22. 1. Une solution particulière est : (–1 , 2).

2. Une solution particulière de (E) est :(–5 , 10).

3. L'ensemble des solutions :

$$\begin{cases} x = -5 + 8k \\ y = 10 - 15k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

23. 1. PGCD(51 , 26) = 1 d'après le théorème de Bézout, l'équation admet des solutions entières.

2. (–1 ; –2)

3. L'ensemble des solutions :

$$\begin{cases} x = -1 + 26k \\ y = -2 + 51k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

24. 1. PGCD(29 , 13) = 1, comme 6 est un multiple du PGCD(4 , 3), l'équation admet des solutions entières.

2. (2 , 4)

3. L'ensemble des solutions :

$$\begin{cases} x = 2 + 13k \\ y = 4 + 29k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

25. 1. On pose $\alpha = \dfrac{p}{q}$ avec PGCD(p , q) = 1.

On a : $p^3 = q(-ap^2 - bpq - cq^2)$

q divise p donc $q = 1$ et donc α entier.

2. On prend $a = 0$, $b = 0$ et $c = n$.

D'après 1. $\sqrt[3]{n}$ est soit entier soit non rationnel.

26. 1. La fonction ln est croissante et positive sur $]1 ; +\infty[$, donc $0 < \ln 2 < \ln 3$.

2. $\dfrac{\ln 2}{\ln 3} = \dfrac{p}{q} \Leftrightarrow q\ln 2 = p\ln 3 \Leftrightarrow \ln 2^q = \ln 3^p \Leftrightarrow 2^q = 3^p$

3. $p \geqslant 1$ donc 3 divise 2^q or PGCD(2 , 3) = 1 d'après le théorème de Gauss, 3 divise 2 ; contradiction donc $\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$ n'est pas rationnel.

27. 1. $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ et $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$

2. $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 25 = 24$, le polynôme est

$$P(x) = x^4 - 10x^2 + 1$$

3. α rationnel alors $\alpha = \dfrac{p}{q}$ avec PGCD(p , q) = 1

On a alors : $p^4 = q^2(10p^2 - q^2)$.

q^2 divise p^4 donc q divise p donc $q = 1$

On a alors : $p^4 = 10p^2$ comme $\alpha \neq 0$ on a :

$p^2 = 10$ impossible. α est irrationnel.

28. 1. $p^3 + p^2q - 2pq^2 - q^3 = 0 \Leftrightarrow p(p^2 + pq - 2) = q^3$ donc p divise q^3 et comme PGCD(p , q) = 1, et $p \in \mathbb{Z}$ alors $p = \pm 1$.

2. On a : $p^3 = q(-p^2 + pq + q^2)$

q divise p^3 et comme PGCD(p , q) = 1, et $q \in \mathbb{N}$ alors $q = 1$.

3. 1 et –1 ne sont pas solution de $P(x) = 0$ donc P n'admet pas de racine rationnelle.

Exercices apprendre à démontrer p.118

Pour s'entraîner

On démontre par double inégalité.

On pose d = PGCD(a , b) et D = PGCD(A , B).

• d divise a et b donc divise toute combinaison linéaire de a et de b donc d divise $(4a + 3b) = A$ et $(5a + 4b) = B$ donc $d \leqslant D$.

• D divise A et B donc divise toute combinaison linéaire de A et de B donc D divise $(4A - 3b) = a$ et $(5A - 4B) = b$ donc $D \leqslant d$.

• De $d \leqslant D$ et $D \leqslant d$ on a bien $d = D$

Exercices calculs et automatisme p. 119

29. PGCD

a) 6 **b)** 15 **c)** 23 **d)** 36

30. Résoudre un problème

1. c)

2. b)

31. Propriété du PGCD

a) 12 **b)** 2 **c)** 6 **d)** 6

32. Algorithme d'Euclide

a) On détermine le PGCD par divisions successives.

PGCD(108 , 78) = 6

$108 = 78 \times 1 + 30$

$78 = 30 \times 2 + 18$

$30 = 18 \times 1 + 12$

$18 = 12 \times 1 + 6$

$12 = 6 \times 2$

b) PGCD(202 , 138) = 2

33. Quotients et algorithme d'Euclide

Fausse : les quotients successifs sont 1, 1, 6, 1.

34. Nombres premiers entre eux (1)

a) Fausse : PGCD(144 , 840) = 24

b) Vraie.

35. Nombres premiers entre eux (2)

1. Trouver une combinaison linéaire des deux entiers égale à 1 pour tout n.

$$1(4n + 1) + (-4)n = 1$$

2. Non, par exemple pour $n = 1$: PGCD(4 , 2) = 2.

36. Identité et théorème de Bézout

a) Vraie. S'ils sont premiers entre eux, il existe (u ; v) tel que $au + bv = 1 \overset{\times 2}{\Rightarrow} 2au + 2bv = 2$.

b) Fausse. Les nombres peuvent être premier entre eux (cf a).

37. Divisibilité

1. c

2. a

38. Théorème de Gauss

a) $\begin{cases} x = -3 + 4k \\ y = 5k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

b) $\begin{cases} x = 9k \\ y = 41k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

39. Équation à solution entière

1. (–2 ; 3)

2. On peut ajouter 5 pour x et retrancher 7 pour y : (3 ; –4).

40. Existence de solution

a) Vraie : 37 et 25 sont premiers entre eux.

b) Vraie car PGCD(51 , 39) = 3.

c) Fausse car 2 016 est divisible par 3 donc l'équation admet des solutions.

41. Théorème de Bézout et de Gauss

Seule bonne réponse : c

Exercices d'application p. 120-121

Utiliser le PGCD

42. On obtient les couples suivants et leurs symétriques : {(18 ; 342), (54 ; 306), (126 ; 234), (162 ; 198)}

43. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « ab = **6 300** et PGCD(a , b) = **15** »

On obtient les couples suivants : {(15 ; 420), (60 ; 105)}

44. La période est 308 jours.

45. Les cubes ont une arête de 2,6 cm et l'on peut en mettre 180.

46. 1. On démontre par double inégalité.

Soit d = PGCD(a , b) et D = PGCD($a - b$, b), d divise a et b donc divise $a - b$ donc $d \leqslant D$.

D divise $a - b$ et b donc divise $(a - b) + b = a$ donc $D \leqslant d$.

2. a) On a les soustractions suivantes :

308 – 165 = 143

165 – 143 = 22

143 – 22 = 121

121 – 22 = 99

...

22 – 11 = 11 donc PGCD(308 , 165) = 11.

b) De la même façon : PGCD(735 , 210) = 105.

3.

```
def pgcd(a,b):
    while a!=b:
        c=abs(b-a)
        a=b
        b=c
    return a
```

47. 1. D divise a et b donc D divise : $2a - 5b = 7$

D'où $D = 1$ ou $D = 7$.

2. $5n + 1 \equiv 0\ (7) \Rightarrow 5n \equiv -1\ (7) \overset{\times 4}{\Rightarrow} -20n \equiv -4\ (7)$

$\Rightarrow n \equiv 4\ (7) \Rightarrow 2n + 1 \equiv 7 \equiv 0\ (7)$

Les entiers n sont $n \equiv 4\ (7)$.

3. $D = 7$ si $n \equiv 4\ (7)$ dans les autres cas $D = 1$.

48. 1. $5a - 3b = 8$

donc D = PGCD(a , b) divise 8.

2. $3n + 1 \equiv 0\ (8) \Rightarrow 3n \equiv -1\ (8) \overset{\times 5}{\Rightarrow} 15n \equiv -5\ (8)$

$\Rightarrow n \equiv 5\ (8) \Rightarrow 5n - 1 \equiv 24 \equiv 0\ (8)$

$D = 8$ si $n \equiv 5\ (8)$.

Appliquer l'algorithme d'Euclide

49. À l'aide de l'algorithme d'Euclide :

a) PGCD(4 935 , 517) = 47 ;

b) PGCD(2 012 , 7 545) = 503;

c) PGCD(18 480 , 8 745) = 165.

50. a) PGCD(4 847 , 5 633) = 131

b) PGCD(5 617 , 813) = 1

51. (a ; b) = (175 ; 49)

52. (a ; b) = (1 425 ; 645)

53. On doit avoir : $\begin{cases} 4284 = bq \\ 3510 = bq' \end{cases}$ avec $b > 11$

b divise 4284 et 3510 donc

b divise PGCD(4 284 , 3 510) = 18

Comme $b > 11$, on en déduit que $b = 18$.

Déterminer un couple d'entiers de Bézout

54. On trouve (–7 , –3).

55. On trouve (9 , 8).

56. On trouve (3 , 2).

57. 1. PGCD(58 , 24) = 2

2. On trouve (5 , 12).

58. Fausse. $5 \times 3 + (-5) \times 2 = 5$ et PGCD(3 , 2) = 1.

59. $(-2)(7k + 3) + 7(2k + 1) = 1$

D'après le théorème de Bézout $(7k + 3)$ et $(2k + 1)$ sont premiers entre eux.

60. Par soustraction :

PGCD($7n + 4{,}5n + 3$) = PGCD($5n + 3{,}2n + 1$)

= PGCD($3n + 2{,}2n + 1$)

$2(3n + 2) + (-3)(2n + 1) = 1$

D'après le théorème de Bézout (7k + 4) et (5k + 3) sont premiers entre eux.

61. 15(14n + 3) + (−14)(5n + 1) = 1
D'après le théorème de Bézout (14n + 3) et (5n + 1) sont premiers entre eux.
Si n = 6, 14n + 3 = 87 et 5n + 1 = 31.
Donc PGCD(87 , 31) = 1.

62. 1(2n + 1) + (−2)n = 1 donc $\frac{n}{2n+1}$ est irréductible.

63. (2n + 1)(2n + 1) + (−4)n(n + 1) = 1 donc $\frac{2n+1}{n(n+1)}$ est irréductible.

64. n^2 − 3 + (−n − 2)(n − 2) = 1 donc $\frac{n^2-3}{n-2}$ est irréductible.

65. (2n + 1)(2n + 1) + (−4)n(n + 1) = 1 donc $\frac{n(n+1)}{2n+1}$ est irréductible.

66. On démontre par double implication.
• Soit (x_0 , y_0) une solution de $ax + by = c$.
Soit d = PGCD(a , b), d divise a et b donc d divise $ax_0 + by_0$ donc d divise c.
• Soit $c = k \times$ PGCD(a , b).
D'après l'identité de Bézout, il existe (u ; v) tel que
$au + bv = d \overset{\times k}{\Rightarrow} a(ku) + b(kv) = c$.
Donc (ku ; kv) solution de $ax + by = c$.

67. 6x + 3y = 1 n'admet pas de solution car PGCD(6 , 3) = 3.
7x + 5y = 1 admet des solutions car PGCD(7 , 5) = 1.

Appliquer le théorème de Gauss

68. 1. $\begin{cases} a = 13k \\ b = 29k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

2. $\begin{cases} x = 11 + 13k \\ y = 24 + 29k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

69. 1. $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires donc :
$3(x - 7) = 5(y - 2)$

2. Les coordonnées de M vérifient :
$\begin{cases} x = 7 + 5k \\ y = 2 + 7k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

70. Soit x, y et z les nombres respectifs de flèches dans les zones à 0, 5 et 12 points.
On a alors le système suivant :
$\begin{cases} x + y + z = 25 & (E1) \\ 5y + 12z = 200 & (E2) \end{cases}$

1. En considérant (E2), on a :
$12z = 200 - 5y \Leftrightarrow 12z = 5(40 - y)$.
5 divise 12z, comme PGCD(5 , 12) = 1, d'après le théorème de Gauss, 5 divise z.
2. D'après (E1), il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $z = 5k$ et en remplaçant dans (E2) on a : $y = 40 - 12k$.
On remplace les valeurs de z et de y dans (E1) :
$x + (40 - 12k) + 5k = 25 \Leftrightarrow x = 7k - 15$
$\begin{cases} x > 0 \Rightarrow k > 3 \\ y > 0 \Rightarrow 12k \leqslant 40 \Rightarrow k \leqslant 3 \end{cases}$
donc k = 3 soit x = 6, y = 4 et z = 15.

Résoudre une équation diophantienne

71. 1. (2 ; 0)
2. On obtient : $\begin{cases} x = 2 + 4k \\ y = 3k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

72. 1. (−7 ; −4)
2. On obtient : $\begin{cases} x = -7 + 23k \\ y = -4 + 13k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

73. 1. $\begin{cases} x = 1 + 5k \\ y = 1 + 8k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

2. 8p + 1 = 5q + 4 ⇔ 8p − 5q = 3
3. On trouve m = 2 009.

74. 1. a) $7 \times 3 - 5 \times 4 = 1$
b) $\begin{cases} x = 2 + 5k \\ y = 4 + 7k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
2. Soit z le nombre de jetons blancs.
(2 + 5k) + (4 + 7k) + z = 25 ⇔ 12k + z = 19 la seule solution est k = 1 et z = 7.

Il y a 7 jetons rouges, 11 verts et 7 blancs.

75. 1. Soit S_1 le sablier de 11 mn et S_2 celui de 5 mn.

Lise lance S_1 et S_2 en même temps. Lorsqu'un sablier est fini on le retourne. Lorsqu'on a retourné 1 fois S_1 et 3 fois S_2 et que S_2 vient de finir, Lisa donne le top. Il reste alors 2 mn pour que S_1 soit fini.

2. Lisa peut mesurer toute durée entière en minute car 11 et 5 sont premiers entre eux.

$11x - 5y = n$ admet des solutions entières.

76. 1. $\begin{cases} x = 1 + 11u \\ x = 3 + 4v \end{cases}$, $(u\,;\,v) \in \mathbb{Z}^2$

On a : $1 + 11u = 3 + 4v \Leftrightarrow 11u - 4v = 2$

2. $\begin{cases} u = 2 + 4k \\ v = 5 + 11k \end{cases}$, $k \in \mathbb{Z}$.

3. $x = 1 + 11u = 23 + 44k \Leftrightarrow x \equiv 23\ (44)$

Exercices d'entraînement p. 122

Système : équation – PGCD

77. Soit d = PGCD(a , b).

Soit $a = da'$ et $b = db'$ avec PGCD(a' , b') = 1.

On notera que PGCD($a' - b'$, b') = 1 aussi.

On a : $b'(a' - b') = 12$, on a quatre couples (a' ; b') solutions : (1 ; 13) ; (3 ; 7) ; (4 ; 7) ; (12 ; 3) qui donnent les couples (a ; b) solutions :

(13 ; 169) ; (39 ; 91) ; (52 ; 91) ; (156 ; 169).

78. 1. Soit d = PGCD($2n + 3$, n)

d divise $2n + 3$ et n donc d divise $1(2n + 1) + (-2)n = 3$.

Donc $d = 1$ ou $d = 3$

$d = 3 \Rightarrow n \equiv 0\ (3) \Rightarrow 2n + 3 \equiv 0\ (3)$

Conclusion : $d = 3 \Leftrightarrow n \equiv 0\ (3)$

2. $d = 1 \Leftrightarrow n \not\equiv 0\ (3)$

79. a) $x'y' = 42$

x'	1	2	3	6	7	14	21	42
y'	42	21	14	7	6	3	2	1
x	6	12	18	36	42	84	126	252
y	252	126	84	42	36	18	12	6

b) $x'y' = 12$

x'	1	3	4	12
y'	12	4	3	1
x	5	15	20	60
y	60	20	15	5

Recherche de PGCD

80. $-2(9n + 4) + 9(2n + 1) = 1$

81. Soit d = PGCD(a , b).

d divise $3a - b = 5$ donc $d = 1$ ou $d = 5$

$d = 5 \Leftrightarrow n \equiv 1\ (5)$

$d = 1 \Leftrightarrow n \not\equiv 1\ (5)$

82. 1 .a) On divise au par b tant que le reste est différent de 1, on incrémente u.

b) Si b est négatif, le programme donne un reste négatif.

2. **`int()`** transforme un flottant en entier.

3. On teste le signe de b ce qui donne :

```
def bezout(a,b):
    r=0
    u=0
    while r!=1:
        u=u+1
        if b>=0:
            r=a*u%b
        else:
            r=a*u%b-b
    v=int((1-a*u)/b)
    return u,v
```

4. **`bezout(37,15) = (13,-32)`**

`bezout(11,-24) = (11,5)`

83. 1. Soit D = PGCD(A , B)

D divise A et B donc $(2 - n)A + B = 4$

donc D = PGCD(A , 4).

2. $D = 4 \Leftrightarrow n \equiv 1\ (4)$

$D = 2 \Leftrightarrow n \equiv 3\ (4)$

$D = 1 \Leftrightarrow n \equiv 0\ (2)$

3. $(n - 1)$ divise 4 soit $n \in \{-3\,;\,-1\,;\,0\,;\,2\,;\,3\,;\,5\}$.

Théorème de Gauss

84. 1. On a :

$$a+b=\frac{p_1q_2+p_2q_1}{q_1q_2}\in\mathbb{Z}$$

q_1 divise $p_1q_2+p_2q_1$ donc q_1 divise p_1q_2 comme p_1 est premier avec q_1 alors q_1 divise q_2.

2. Par un raisonnement symétrique, on montre que q_2 divise q_1

$$\left.\begin{array}{l}q_1 \text{ divise } q_2\\ q_2 \text{ divise } q_1\end{array}\right\}\overset{q_1>0\,;\,q_2>0}{\Rightarrow}\quad q_1=q_2=q$$

3. $ab=\frac{p_1p_2}{q^2}\in\mathbb{Z}$ donc q^2 divise p_1p_2 comme q est premier avec p_1 et p_2 alors $q=1$.

Les nombres a et b sont des entiers.

85. 1. $6a^2=e-b\Leftrightarrow 6a^2=q^4a-qa\overset{a\neq0}{\Leftrightarrow}6a=q(q^3-1)$

2. q divise $6a$ comme PGCD(a , q) = 1 d'après le théorème de Gauss q divise 6.

$q\in\{1\,;\,2\,;\,3\,;\,6\}$

3. En fonction de a

q	a	b	c	d	e
1	a	a	a	a	a
2	a	$2a$	$4a$	$8a$	$16a$
3	a	$3a$	$9a$	$27a$	$81a$
6	a	$6a$	$36a$	$216a$	$1\,296a$

Montrer la rationalité d'un nombre

86. 1. $f\left(\frac{p}{q}\right)=0\Leftrightarrow p(2p^2+5pq+5q^2)=-3q^3$

p divise $3q^3$ comme PGCD(p , q) = 1, d'après le théorème de Gauss, p divise 3.

$$f\left(\frac{p}{q}\right)=0\Leftrightarrow 2p^3=q(-5p^2-5pq-3q^2)=-3q^3$$

q divise $2p^3$ comme PGCD(p , q) = 1, d'après le théorème de Gauss, q divise 2

2. $p\in\{-3\,;\,-1\,;\,1\,;\,3\}$ et $q\in\{1\,;\,2\}$

On teste les 8 racines possibles. Seulement une est une racine : $-\frac{3}{2}$.

87. 1. On pose $\alpha=\frac{p}{q}$ irréductible.

$$f(\alpha)=0\Leftrightarrow p^4=q(4p^3+8p^2q-13pq^2-10q^3)$$

q divise p^4 comme PGCD(p , q) = 1, on en déduit que $q=1$ donc $\alpha\in\mathbb{Z}$.

2. $f(\alpha)=0\Leftrightarrow\alpha(\alpha^3-4\alpha^2-8\alpha+13)=-10$

Donc α divise 10.

3. $\alpha\in\{-10\,;\,-5\,;\,-2\,;\,-1\,;\,1\,;\,2\,;\,5\,;\,10\}$

Deux racines entières : –2 et 5.

Travailler l'oral

88. On pose x le nombre de nuités A et y nombre de nuités B. Il faut résoudre :

$$24x+45y=438\overset{\div3}{\Leftrightarrow}8x+15y=146.$$

• Solution algorithmique : on majore les valeurs de x et y

$$x\leqslant\frac{146}{8}\Rightarrow x\leqslant18$$

$$y\leqslant\frac{146}{15}\Rightarrow y\leqslant9$$

On teste alors tout les couples (x ; y) pour les valeurs possible pour x et y.

```
for i in range(1,19):
    for j in range(1,10):
        if 8*i+15*j==146:
            print(i,j)
```

On ne trouve qu'une seule solution (7 ; 6).

• Solution arithmétique :

8 et 15 sont premier entre eux donc l'équation admet des solutions entières.

(2 ; –1) est une solution particulière à :

$$8x+15y=1$$

donc (292 ; –146) est une solution de :

$$8x+15y=146$$

On trouve alors les solutions suivantes :

$$\begin{cases}x=292+15k\\ y=-146-8k\end{cases},k\in\mathbb{Z}$$

On cherche ensuite les solutions positives

$$x\geqslant0\Rightarrow k\geqslant-19$$

$$y\geqslant0\Rightarrow k\leqslant-19$$

Il n'y a donc qu'une solution pour $k=-19$.

On retrouve alors $x=7$ et $y=6$.

Exercices bilan p. 123-124

89. Bézout et Gauss. Vrai ou faux ?

a) Fausse. Contre-exemple avec $n = 1$.

b) Vraie. On pose $(E) : 3x - 5y = 2$

$(-1 ; -1)$ est une solution de l'équation (E)

À l'aide du théorème de Gauss, on trouve le couples solutions suivants :

$$\begin{cases} x = -1 + 5k \\ y = -1 + 3k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

c) Fausse. Contre-exemple : $(-2)3 + (4)2 = 2$ et PGCD(3 , 2) = 1.

90. Comètes

A. Ensemble S

1. a) 19 et 12 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe $(u ; v)$ tels que : $19u + 12v = 1$.

b) De $12v = 1 - 19u$, on a :

$6 \times 19u + 13 \times 12v = 6 \times 19u + 13(1 - 19u) = 19 \times (-7u) + 13 \Rightarrow n_0 \equiv 13\ (19)$

De $19u = 1 - 12v$, on a :

$6 \times 19u + 13 \times 12v = 6 \times (1 - 12v) + 13 \times 12v = 13 \times (7v) + 6 \Rightarrow n_0 \equiv 6\ (12)$

n_0 est donc une solution de (S).

c) En remontant d'algorithme d'Euclide, on trouve que $(-5 ; 8)$ vérifie $19u + 12v = 1$.

On a : $n_0 = 6 \times 19(-5) + 13 \times 12(8) = 678$.

2. a) n et n_0 vérifient le système,

par différence : $\begin{cases} n - n_0 \equiv 0\ (19) \\ n - n_0 \equiv 0\ (12) \end{cases}$

19 et 12 divise $(n - n_0)$ d'après le corollaire du théorème de Gauss $19 \times 12 = 228$ divise $(n - n_0)$.

b) $n \equiv n_0 \equiv 678 \equiv -6(228)$

donc $n = -6 + 228k$, $k \in \mathbb{Z}$

Réciproquement si $-6 + 228k$ vérifie le système.

B. Application

Soit t le temps nécessaire à l'apparition des deux astres la même année. Soit p et p' le nombre de période des astres A et B.

On doit avoir

$$\begin{cases} t = 13 + 19p \\ t = 6 + 12p' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \equiv 13\ (19) \\ t \equiv 6\ (12) \end{cases}$$

Donc $t = -6 + 228k$.

Le temps minimum est donné pour $k = 1$ soit $t = 222$ années.

91. Pompon et manège

1. $17 \times 9 - 24 \times 6 = 9$

b) On trouve :

$$\begin{cases} x = 9 + 24k \\ y = 6 + 17k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

2. a) Pablo a effectué y tours avant d'attraper le pompon à l'instant t et le pompon x tours.

Pour le pompon $t = 17x$, comme Pablo met $\frac{3}{8} \times 24 = 9$ secondes pour aller de H à A, alors pour lui $t = 9 + 24y$, soit en égalisant :

$17x = 9 + 24y \Leftrightarrow 17x + 24y = 9$, $x, y \in \mathbb{N}$.

b) D'après l'ensemble des solutions, le plus petit couple de nombres positifs vérifiant cette équation est le couple $(9 ; 6)$. Donc le temps nécessaire à Jean pour attraper le pompon est $t = 17 \times 9 = 153$ secondes soit 2 minutes et 33 secondes.

En deux minutes Pablo n'a pas le temps d'attraper le pompon.

c) On raisonne comme en a).

• Si Pablo attrape le pompon au point B, on doit avoir en égalisant les deux temps :

$$\frac{17}{4} + 17x = \frac{5}{8} \times 24 + 24y \overset{\times 4}{\Leftrightarrow} 17 + 68x = 60 + 96y$$

$\Leftrightarrow 68x - 96y = 43$

PGCD(68 , 96) = 4 qui ne divise pas 43, donc cette équation n'a pas de solutions.

• Si Pablo attrape le pompon au point C, on doit avoir en égalisant les deux temps :

$$\frac{17}{2} + 17x = \frac{7}{8} \times 24 + 24y \overset{\times 2}{\Leftrightarrow} 17 + 34x = 42 + 48y$$

$\Leftrightarrow 34x - 48y = 25$

PGCD(34 , 48) = 2 qui ne divise pas 25, donc cette équation n'a pas de solutions.

• Si Pablo attrape le pompon au point D, on doit avoir en égalisant les deux temps :

$$\frac{17 \times 3}{4} + 17x = \frac{1}{8} \times 24 + 24y \overset{\times 4}{\Leftrightarrow} 51 + 68x = 12 + 96y$$

$\Leftrightarrow 68x - 96y = -39$

PGCD(68 , 96) = 4 qui ne divise pas 39, donc cette équation n'a pas de solutions.

Pablo ne peut attraper le pompon qu'en A.

d) Si Pablo part de E, on a $t = 17x$ et pour lui $t = \frac{1}{8} \times 24 + 24y = 3 + 24y$ d'où

$17x = 3 + 24y \Leftrightarrow 17x - 24y = 3$

Le couple (3 ; 2) est solution de cette équation.

Le temps nécessaire à Jean pour attraper le pompon est $t = 17 \times 3 = 51$ secondes qui sont inférieures aux deux minutes payées.

92. Suite

1. a) $u_1 = 1$, $u_2 = 5$, $u_3 = 21$.

b) $1 \times u_{n+1} + (-4)\ u_n = 1$, d'après le théorème de Bézout u_n et u_{n+1} sont premiers entre eux.

2.a) $v_{n+1} = 4u_n + 1 + \frac{1}{3} = 4\left(u_n + \frac{1}{3}\right) = 4v_n$

(v_n) est géométrique de raison 4 et $v_0 = \frac{1}{3}$

b) $v_n = \frac{1}{3} \times 4^n$ donc $u_n = \frac{1}{3} \times 4^n - \frac{1}{3}$

$\text{PGDC}(u_n , u_{n+1}) = 3 \overset{\times 3}{\Rightarrow} 3\text{PGDC}(u_n , u_{n+1}) = 3 \Leftrightarrow$
$\text{PGDC}(3u_n 3u_{n+1}) = 3 \Leftrightarrow \text{PGCD}(4^n - 1, 4^{n+1}) = 3.$

93. Codage

1. a) $V \to 21 \overset{9x+2}{\to} 191 \equiv 9\ (26) \to J$

b) PGCD(9 , 26) = 1 d'après le théorème de Bézout, il existe un couple $(u ; v)$ tel que $9u + 26v = 1$. Le couple (3 , –1) est solution.

c) Par double implication modulo 26 :

- $y \equiv 9x + 2 \overset{\times 3}{\Rightarrow} 3y = 27x + 6 \overset{27 \equiv 1}{\Rightarrow} 3y = x + 6$

$\Rightarrow x \equiv 3y - 6 \overset{-6 \equiv 20}{\Rightarrow} x \equiv 3y + 20$

- $x \equiv 3y + 20 \overset{\times 9}{\Rightarrow} 9x = 27y + 180 \overset{27 \equiv 1}{\Rightarrow} 9x = y + 180$

$\Rightarrow y \equiv 9x - 180 \overset{-180 \equiv 2}{\Rightarrow} y \equiv 9x + 2$

d) On utilise la fonction de décodage :

$$R \to 17 \overset{3y+20}{\to} 71 \equiv 19\ (26) \to T$$

2. On a modulo 26 :

$$9p + 2 \equiv 3 \overset{\times 3}{\Rightarrow} 9p \equiv 1 \overset{27 \equiv 1}{\Rightarrow} 27p \equiv 3 \Rightarrow p \equiv 3$$

Comme $p \in [\![0 , 25]\!]$ on a $p = 3$.

3. $B \to 1 \overset{13x+2}{\to} 15 \to P$ et

$D \to 3 \overset{13x+2}{\to} 41 \equiv 15\ (26) \to P$

B et D sont codés par la même lettre, le codage est ambigu.

94. Casser un code

A. 1. O et E étant les deux premières lettres apparaissant le plus dans le message codé, on en déduit que E se code en O et A se code en E.

2. $\begin{cases} E(4) \to O(4) \\ A(0) \to E(4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + b \equiv 14 \ \ (26) \\ b \equiv 4 \ \ (26) \end{cases}$

3. Comme $b \in [\![0 , 25]\!]$, on $b = 4$

$4a \equiv 10\ (26) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$, 4a = 10 + 26k $\Leftrightarrow 2a = 5 + 13k$

Comme $2a$ est pair, $(5 + 13k)$ est pair donc k doit être impair. Or $2a \in [\![0 , 50]\!] \Rightarrow k \in [\![0 , 3]\!]$

D'où $k = 1$ ou $k = 3$ qui donne $a = 9$ ou $a = 22$.

B. 1. $K \to 10 \overset{22x+4}{\to} 224 \equiv 16\ (26) \to Q$

$X \to 23 \overset{22x+4}{\to} 510 \equiv 16\ (26) \to Q$

K et X se codent par la même lettre, le codage n'est pas envisageable.

2. a) Par double implication modulo 26 :

- $m \equiv 9n + 4 \overset{\times 3}{\Rightarrow} 3m = 27n + 122 \overset{27 \equiv 1}{\Rightarrow} 3m = n + 12$

$\Rightarrow n \equiv 3m - 12 \overset{-12 \equiv 14}{\Rightarrow} n \equiv 3m + 14$

- $n \equiv 3m + 14 \overset{\times 9}{\Rightarrow} 9n = 27m + 126 \overset{27 \equiv 1}{\Rightarrow} 9n = m + 126$

$\Rightarrow m \equiv 9n - 126 \overset{-126 \equiv 4}{\Rightarrow} m \equiv 9n + 4$

b) NBELA se décode en BRAVO

95. Théorème des restes chinois

1. a) 17 et 5 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe $(u ; v)$ tels que : $17u + 5v = 1$.

b) De $5v = 1 - 17u$, on a :

$3 \times 17u + 9 \times 5v = 3 \times 17u + 9(1 - 17u) = 17 \times (-6u) + 9$
$\Rightarrow n_0 \equiv 9\ (17)$

De $17u = 1 - 5v$, on a :

$3 \times 17u + 9 \times 5v = 3 \times (1 - 5v) + 9 \times 5v = 5 \times (6v) + 3$
$\Rightarrow n_0 \equiv 3\ (5)$

n_0 est donc une solution de S.

c) (–2 , 7) vérifie $17u + 5v = 1$

On a : $n_0 = 3 \times 17(-2) + 9 \times 5(7) = 213$

2.a) n et n_0 vérifient le système,

par différence : $\begin{cases} n - n_0 \equiv 0 \quad (17) \\ n - n_0 \equiv 0 \quad (5) \end{cases}$

17 et 5 divise $(n - n_0)$ d'après le corollaire du théorème de Gauss $17 \times 5 = 85$ divise $(n - n_0)$.

b) $n \equiv n_0 \equiv 213 \equiv 43\ (228)$ donc $n = 43 + 85k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Réciproquement si $43 + 85k$ vérifie le système.

3. Soit n le nombre de jetons. n vérifie le système donc $n = 43 + 85k$.

Comme $n \in [\![300 , 400]\!]$, on déduit $n = 468$

Préparer le BAC Je me teste p.126

96. C. **97.** B. **98.** A.

99. A. **100.** D. **101.** A.

102. B. **103.** C. **104.** B.

105. B.

Préparer le BAC Je révise p.127

106. Des diviseurs

b divise 1800 et 2720 avec $b > 9$.

b divise PGCD(1800 , 2720) = 360

$b \in \{10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 24 , 30 ; 36 ; 40 ; 45 ; 60 ; 72 ; 90 ; 120 ; 180 ; 360\}$

107. Un diviseur

b divise 1 545 et 3 375 avec $b > 10$.

b divise PGCD(1 545 , 3 375) = 15 donc $b = 15$.

108. Algorithme d'Euclide

a) PGCD(901 , 1505) = 1

b) PGCD(2 012 , 7 545) = 503

109. Algorithme

1.

A	12	2	10	8	2	6	4	2	2
B	14	12	2	10	8	2	6	4	2
D	2	10	8	2	6	4	2	2	0

2. Cet algorithme calcule le PGCD(A , B).

Il est basé sur PGCD(A , B) = PGCD(B – A , A) que l'on démontre par double inégalité.

110. Théorème de Bézout (1)

1. $-2a + 7b = 1$ donc PGCD(a , b) = 1.

2. $-7a + 4b = 1$ donc PGCD(a , b) = 1.

111. Théorème de Bézout (2)

a) Fausse. Contre-exemple : $a = 2$ et $b = 3$ on a PGCD(2 , 3) = 1 mais $6 \times 2 + (-3) \times 3 = 3$.

b) Fausse car PGCD(51 , 9) = 3 et 2 n'est pas multiple de 3.

c) Vraie car $5a - 14b = 1$.

112. Nombres de Bézout

1. Oui car PGCD(221 , 338) = 13 et 26 est un multiple de 13.

2. On divise par 13 : $17x + 26y = 2$. Une solution est (–3 ; 2).

113. Théorème de Gauss

1. On a les solutions : $\begin{cases} a = 5k \\ b = 21k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

2. PGCD(5 , 11) = 1, d'après le corollaire du théorème de Gauss $5 \times 11 = 55$ divise $(n - 9)$.

114. Système d'équations

1. $n \equiv 1\ (5) \Rightarrow n - 11 \equiv -10 \equiv 0\ (5)$

$n \equiv 3\ (4) \Rightarrow n - 11 \equiv -8 \equiv 0\ (4)$

donc $(n - 11)$ est divisible par 5 et 4.

2. 5 et 4 divise $(n - 11)$ et PGCD(5 , 4) = 1 donc 20 divise $(n - 11)$, on a alors $n \equiv 11\ (20)$.

Réciproquement, on vérifie que $n \equiv 11\ (20)$ est bien solution de (S).

115. Égalité de deux PGCD

1. Soit D = PGCD(a , b) et d = PGCD(a , 9),

D divise a et $b$donc d divise $-(n + 3)a + b = 9$

donc $D \leqslant d$.

d divise a et 9 donc d divise $(n + 3)a + 9 = b$ donc $d \leqslant D$.

2. $(n - 2)$ est un diviseur de 9.

$n \in \{-7 , -1 , 1 , 3 , 5 , 11\}$

116. Équation diophantienne (1)

1. (E) admet des solutions entières car PGCD(25 , 7) = 1.

2. (2 ; –7)

3. Les solutions sont : $\begin{cases} x = 2 + 7k \\ y = -7 - 25k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

117. Équation diophantienne (2)

a) (4 ; 1)

b) Les solutions sont :

$\begin{cases} x = 4 + 3k \\ y = 1 + 2k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

118. Rationalité

1. On a les relations :

$$p(3p^2 + 4pq + 2q^2) = 4q^3)$$
$$3p^3 = q(-4p^2 - 2pq + 4q^2))$$

p divise $4q^3$ comme PGCD(p , q) = 1, p divise 4.

q divise $3p^3$ comme PGCD(p , q) = 1, q divise 3.

2. On teste les solutions avec

$p \in \{-4 , -2 , -1 , 1 , 2 , 4\}$ et $q \in \{1 , 3\}$

La seule solution est $x = \frac{2}{3}$.

Exercices vers le supérieur p.128-129

119. PPCM

1. PPCM(18 , 12) = 36 et PPCM(24 , 40) = 120.

2. $\frac{7}{6} + \frac{11}{15} = \frac{19}{10}$ PPCM(6 , 15) représente le dénominateur commun des frations $\frac{7}{6}$ et $\frac{11}{15}$.

120. PGCD et PPCM

1. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : «... et PGCD(a' , b') = 1.»

$a = Da'$ et $b = Db'$.

• Si PGCD(a' , b') = $d \neq 1$, on a alors $a' = da''$ et $b' = db''$ donc $a = Dda'$ et $b = Ddb''$.

Donc Dd est un diviseur commun et D n'est pas alors le plus grand. Contradiction : $d = 1$.

• Soit m un multiple strictement positif de a et b.

Soit E l'ensemble des entiers m.

a et b divise m : $m = kDa' = k'Db' \Rightarrow ka' = k'b$

b' divise ka' comme PGCD(a' , b') = 1, d'après le théorème de Gauss, b' divise k. On a alors $k = k''b'$ d'où $m = k''Da'b'$.

Réciproquement :

si $m = k''Da'b' = (k''b')a = (k''a')b$ alors m est un multiple de a et b

$$E = \{k''Da'b' , k'' \in \mathbb{N}^*\}$$

Le plus petit élément de E est obtenu pour $k'' = 1$.

Conclusion : $M = Da'b'$.

2. $DM = D \times Da'b' = (Da') \times (Db') = ab$

121. Encore un PPCM

Soit m = PPCM(a , b) et d = PGCD(a , b). $a = da'$ et $b = db'$ avec PGCD(a' , b') = 1

$$m = da'b' \overset{d=6 \text{ et } m=102}{\Leftrightarrow} a'b' = 17$$

On en déduit $a' = 1$ et $b' = 17$ d'où (a ; b) = (6 ; 102).

122. Vrai-Faux

Fausse. 12 et 40 sont solutions de $x^2 - 52x + 480 = 0$.

On doit avoir PPCM(a , b) = 40 et PGCD(a , b) = 12

Or 40 n'est pas multiple de 12 donc impossible.

123. Propriété du PGCD

1. Soit d = PGCD(a , b).

d divise a et b donc divise $-a + 5b = 3$.

d vaut donc 1 ou 3.

2. On montre facilement avec un tableau de congruence que : $b \equiv 0\ (3) \Leftrightarrow n^2 + 1 \equiv 0\ (3)$

$\Leftrightarrow n^2 \equiv 1\ (3) \Leftrightarrow n \equiv 1\ (3)$ ou $n \equiv 2\ (3)$.

En remplaçant ces valeurs dans a on a $a \equiv 0\ (3)$.

124. Recherche du PGCD

1. $a = n(n - 4)(n + 3)$ et $b = (n - 4)(2n + 1)$

2. a) $-\alpha + 2\beta = 5$

b) d divise α et β donc divise $-\alpha + \beta = 5$.

c) $d = 5 \Rightarrow n + 3 \equiv 0\ (5) \Rightarrow n \equiv 2\ (5)$

En remplaçant dans $2n + 1 \equiv 4 + 1 \equiv 0\ (5)$.

Donc $d = 5 \Leftrightarrow n \equiv 2\ (5) \Leftrightarrow n - 2 \equiv 0\ (5)$.

3. $1(2n + 1) + (-2)n = 1 \Rightarrow$ PGCD($2n + 1$,n) = 1

4. a) Comme PGCD($2n + 1$,n) = 1

PGCD(a , b) = $(n - 4)$PGCD(n , 2n + 1).

Si $n \equiv 2\ (5) \Rightarrow$ PGCD(a , b) = $5(n - 4)$.

Si $n \neq 2$ (5) $\Rightarrow$ PGCD(a , b) = $n - 4$.

b) Si $n = 11 \equiv 1$ (5) on a alors PGCD(a , b) = 7 en effet : a = 1 078 et b = 161 PGCD(1 078 , 161) = 7.

Si $n = 12 \equiv 2$ (5) on a alors PGCD(a , b) = 40 en effet : a = 1 440 et b = 200 PGCD(1 440 , 200) = 40.

125. Algorithme d'Euclide

a) PGCD(99 099 , 43 928) = 1

b) PGCD(153 527 , 245 479) = 821

126. Calcul de PGCD

$n^3 + 3n^2 - 5 = (n - 2)(n^2 + n - 2) + 1$

PGCD(a , b) = 1

127. Suite et PGCD

1. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ ».

On a : $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = 3u_{n+1} - 2u_n - u_{n+1}$

$v_{n+1} = 2v_n$ géométrique raison 2 et $v_0 = 1$

2. a) La somme des termes v_n est télescopique

$$\sum_{i=0}^{n} v_n = u_{n+1} - u_0 = u_{n+1} = 2^{n+1} - 1$$

$2u_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1 = u_{n+1}$

b) $u_{n+1} - 2u_n = 1$ d'après le théorème de Bézout, PGCD(u_{n+1} , u_n) = 1.

128. PGCD

1. Soit d = PGCD($a + b$, $a - b$)

d divise ($a + b$) et ($a - b$) donc d divise leur somme et leur différence soit $2a$ et $2b$.

d divise PGCD($2a$, $2b$) = 2 donc d = 1 ou d = 2.

2. On démontre par une manipulation de l'égalité de Bézout.

$$\text{PGCD}(a , b) = 1 \Rightarrow au + bv = 1$$

On élève au carré :

$$(au)^2 + 2abuv + (bv)^2 = 1$$

On ajoute et on retranche abu^2 et abv^2

$$\underbrace{(au)^2 + abv^2 + abu^2 + (bv)^2}_{(a+b) \text{ en facteur}} - \underbrace{(abu^2 - 2abuv + abv^2)}_{ab \text{ en facteur}} = 1$$

$$(a + b)(au^2 + bv^2) - ab(u + v)^2 = 1$$

D'après le théorème de Bézout :

$$\text{PGCD}(a + b , ab) = 1$$

Un autre méthode consiste à montrer que :

- si a est premier avec b alors ($a + b$) est premier avec a et b ;
- puis que si a est premier avec b et c alors a est premier avec bc.
- On conclut alors que ($a + b$) est premier avec ab.

3. Soit d = PGCD($a + b$, $a^2 + b^2$)

d divise ($a + b$) et ($a^2 + b^2$) donc d divise

$(a + b)^2 - (a^2 + b^2) = 2ab$.

d divise ($a + b$) et $2ab$ donc divise $2(a + b)$ et $2ab$ donc d'après la question 2. d divise 2PGCD($a + b$, ab) = 2 donc d = 1 ou d = 2.

129. PGCD et congruence

1.a) On a les implications suivantes :

$$n \equiv 1 \ (5) \overset{\times 4}{\Rightarrow} 4n \equiv 4 \equiv -1 \ (5) \Rightarrow 4n + 1 \equiv 0 \ (5)$$

$$n \equiv 5 \ (7) \overset{\times 4}{\Rightarrow} 4n \equiv 20 \equiv -1 \ (7) \Rightarrow 4n + 1 \equiv 0 \ (7)$$

b) 5 et 7 divise $4n + 1$ donc d'après le corollaire du théorème de Gauss, $5 \times 7 = 35$ divise $4n + 1$.

2. Par implication modulo 35 :

$$4n \equiv -1 \overset{\times 9}{\Rightarrow} 36n \equiv -9 \overset{36 \equiv 1}{\Rightarrow} n \equiv -9 \equiv 26$$

On vérifie ensuite de $n \equiv 26$ (35) est bien solution de (S).

130. Racines rationnelles

1. On pose $\alpha = \dfrac{p}{q}$ irréductible.

$f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow p^4 = q(4p^3 + 8p^2q - 13pq^2 - 10q^3)$

q divise p^4 comme PGCD(p , q) = 1, on en déduit que q = 1 donc $\alpha \in \mathbb{Z}$.

2. a) $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha(\alpha^3 - 4\alpha^2 - 8\alpha + 13) = -10$

Donc α divise 10.

b) $\alpha \in \{-10 ; -5 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10\}$

On teste et on trouve 2 racines entières : –2 et 5.

3. a) On teste et on trouve les racines entières solution : –2 et 5. Par une division euclidienne :

$$f(x) = (x + 2)(x - 5)(x^2 - x - 1)$$

b) Les autres racines sont : $\dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

131. Solutions entières

1. Si $x, y \in \mathbb{N}$, alors $x \leqslant \dfrac{s}{2}$ et $y \leqslant \dfrac{s}{5}$ donc si

$0 \leqslant s \leqslant 4$ on a $0 \leqslant x \leqslant 2$ et $y = 0$

Il y a donc des solutions que pour $s = 0$, $s = 2$ et $s = 4$.

2. Initialisation : $s = 4$(2 ; 0) solution donc la proposition est initialisée.

Hérédité : soit $s \geqslant 4$, supposons que (E) admet une solution (x , y) pour s, montrons que (E) admet une solution pour $s + 1$.

• Si $y = 0$ alors $2x = s$ avec $x \geqslant 2$ donc :

$$2(x - 2) + 5(y + 1) = s + 1$$

Donc $(x - 2 , y + 1)$ solution pour $s + 1$.

• Si $y \geqslant 1$ alors :

$$2x + 5y = s \Rightarrow 2(x + 3) + 5(y - 1) = s + 1$$

Donc $(x + 3, y - 1)$ est solution pour $s + 1$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

pour tout $s \geqslant 4$, (E) admet des solutions dans $\mathbb{N}^2$

132. Égalité de deux PGCD (1)

a est premier avec n donc il existe (u , v) tel que

$$au + nv = 1 \Rightarrow au = 1 - nv \overset{\times b}{\Rightarrow} abu = b - bnv$$

On pose D = PGCD(ab , n) et d = PGCD(b , n).

• D divise ab et n donc divise abu et n donc divise $b - bnv$ et b et donc divise

$1(b - bnv) - (bv)n = b$.

D divise b et n donc $D \leqslant d$

• d divise b et n donc divise ab et n donc $d \leqslant D$.

133. Égalité de deux PGCD (2)

1. Par une combinaison linéaire.

$$a - (n^2 - n + 3)b = -3n - 1$$

Donc PGCD(a , b) = PGCD($3n + 1$,b)

On réitère le procédé :

$$3b - n(3n + 1) = 2n + 3$$

Donc PGCD(a , b) = PGCD($2n + 3$,$3n + 1$)

$$3(2n + 3) - 2(3n + 1) = 7$$

Donc PGCD(a , b) = PGCD($2n + 3$,7)

$$2n + 3 - 1(7) = 2n - 4 = 2(n - 2)$$

Donc PGCD(a , b) = PGCD($2(n - 2) , 7$)

2 est premier avec 7 donc

$$\text{PGCD}(a , b) = \text{PGCD}(n - 2 , 7).$$

134. Équation diophantienne

On trouve en remontant l'algorithme d'Eucide que (–32 ; 167) est solution de :

$$955x + 183y = 1$$

L'ensemble des solutions est alors :

$$\begin{cases} x = -32 + 183k \\ y = 167 - 955k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

135. Somme et PPCM

1. a) On a le système $\begin{cases} d(a' + b') = 56 \\ da'b' = 180 \end{cases}$

d divise 56 et 180 donc divise PGCD(56 , 180) = 4.

b) • $d = 4$ alors $\begin{cases} a' + b' = 14 \\ a'b' = 49 \end{cases} \Leftrightarrow a' = b' = 7$

impossible car PGCD(a' , b') = 1.

• $d = 2$ alors $\begin{cases} a' + b' = 28 \\ a'b' = 90 \end{cases}$

a' et b' doivent être solution de :

$$X^2 - 28X + 90 = 0$$

qui n'admet pas de solution entière. Impossible.

• $d = 2$ alors $\begin{cases} a' + b' = 56 \\ a'b' = 180 \end{cases}$

a' et b' doivent être solution de :

$$X^2 - 56X + 180 = 0$$

qui n'admet pas de solution entière. Impossible.

Conclusion : le système n'admet pas de solution.

2. a) On a le système $\begin{cases} d(a' + b') = 276 \\ da'b' = 1\,440 \end{cases}$

d divise 276 et 1 440 donc divise

PGCD (276 , 1 440) = 12.

d peut prendre les valeurs : 1, 2, 3, 4, 6, 12

b) • $d = 12$ alors $\begin{cases} a' + b' = 23 \\ a'b' = 120 \end{cases}$

a' et b' doivent être solution de :

$$X^2 - 23X + 120 = 0$$

qui admet 8 et 15 comme solution.

8 est premier avec 15 donc :

$$(a' , b') \in \{(8 , 15) ; (15 , 8)\}$$

$$(a , b) \in \{96 , 180) ; (180 , 96)\}$$

• $d = 6$ alors $\begin{cases} a' + b' = 46 \\ a'b' = 240 \end{cases}$

a' et b' doivent être solution de :

$$X^2 - 46X + 240 = 0$$

qui admet 6 et 40 comme solution.

40 n'est pas premier avec 6. Impossible

• On vérifie que pour $d = 4$, $d = 3$, $d = 2$ et $d = 1$ aboutissent à des équations du second degré qui n'ont pas de solution entière.

Conclusion : le système admet deux solutions symétriques (96 ; 180) et (180 ; 96).

136. Système PGCD-PPCM

On suppose que $a \leqslant b$

$d = \text{PGCD}(a , b) = 42$ et $m = \text{PPCM}(a , b)$

$$\begin{cases} d = 42 \\ m = 1680 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 42 \\ a'b' = 40 \end{cases}$$

Les seules solutions acceptables sont pour $(a ; b')$: (1 ; 40) et (5 ; 8) ce qui donne pour $(a ; b)$: (42 ; 1680) et (210 ; 336).

137. PGCD et suite de Fibonacci

1. $u_2 = 1$, $u_3 = 2$, $u_4 = 3$, $u_5 = 5$, $u_6 = 8$.

2. Initialisation : $n = 1$ $u_2 \times u_0 - u_1^2 = (-1)^1$

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que

$u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = (-1)^n$, montrons que

$u_{n+2}u_n - u_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$.

$u_{n+2}u_n - u_{n+1}^2 = (u_{n+1} + u_n)u_n - u_{n+1}(u_n + u_{n-1})$

$= u_{n+1}u_n + u_n^2 - u_{n+1}u_n - u_{n+1}u_{n-1}$

$= -(u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = -(-1)^n = (-1)^{n+1}$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = (-1)^n$.

L'égalité de Bézout est donc vérifiée pour u_n et u_{n+1} pour $n \in \mathbb{N}^*$ donc PGCD $(u_n , u_{n+1}) = 1$

3. L'égalité est vérifiée pour $n = 0$ et $p \in \mathbb{N}^*$

On prend $n \geqslant 1$. Récurrence sur p.

Initialisation : $p = 1$ $u_nu_0 + u_{n+1}u_1 = u_{n+1}$

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que

$u_{n+p} = u_nu_{p-1} + u_{n+1}u_p$, montrons que

$u_{n+p+1} = u_n u_p + u_{n+1}u_{p+1}$.

$$u_{n+p+1} = u_{n+p} + u_{n-1+p}$$

On utilise l'hypothèse de récurrence pour n et $(n - 1)$:

$u_{n+p+1} = u_nu_{p-1} + u_{n+1}u_p + u_{n-1}u_{p-1} + u_nu_p$

$= u_nu_{p-1} + u_{n+1}u_p + (u_{n+1} - u_n)u_{p-1} + u_nu_p$

$= u_nu_p + u_{n+1}(u_p + u_{p-1})$

$= u_nu_p + u_{n+1}u_{p+1}$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\forall\ p \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+p} = u_nu_{p-1} + u_{n+1}u_p$.

4. a) $D = \text{PGCD}(u_{n+p} , u_n)$ et $d = \text{PGCD}(u_p , u_n)$

Par double inégalité :

D divise u_{n+p} et u_n donc divise

$$u_{n+p} - u_nu_{p-1} = u_{n+1}u_p$$

Comme $\text{PGCD}(u_n , u_{n+1}) = 1$, D divise u_n et u_p

Donc $D \leqslant d$

d divise u_p et u_n donc divise

$$u_nu_{p-1} + u_{n+1}u_p = u_{n+p}$$

d divise u_n et u_{n+p} donc $d \leqslant D$

Conclusion : $D = d$.

b) $m = nq + r$

En remarquant que l'égalité de la question 4. a) est obenue par soustraction de n à l'indice du premier terme, on en déduit que :

$\text{PGCD}(u_{nq+r} , u_n) = \text{PGCD}(u_{n(q-1)+r} , u_n) = \ldots = \text{PGCD}(u_r , u_n)$

$\text{PGCD}(u_m , u_n) = \text{PGCD}(u_n , u_r)$

On divise alors n par r : $n = rq_1 + r_1$

$\text{PGCD}\ (u_r , u_n) = \text{PGCD}(u_{r1} , u_r)$

Comme avec l'algorithme d'Euclide cette suite de division fini par s'arrêter et le dernier reste non nul est le $\text{PGCD}(m , n) = d$

$$\text{PGCD}(u_m , u_n) = \text{PGCD}(u_d , u_0) = u_d$$

5. $\text{PGCD}(12 , 18) = 6$ donc $\text{PGCD}(u_{12} , u_{18}) = u_6 = 8$

On peut vérifier $u_{12} = 144$ et $u_{18} = 2584$. Leur PGCD est bien 8.

138. Repas gastronomique

On pose x et y les nombres respectifs des étudiants et des enfants. Le nombre d'adultes se déduit du nombre de personnes dans le groupe : $28 - x - y$.

L'équation lié à ce problème est :

$26(28 - x - y) + 17x + 13y = 613 \Leftrightarrow 9x + 13y = 115$ (E)

Algorithme. Comme les nombres des étudiants et des enfants sont inférieurs à 28, on peut proposer l'algorithme suivant :

```
for i in range(29):
    for j in range(29):
        if 9*i+13*j==115:
            print(i,j)
```

On trouve le couple (7 ; 4).

Il y a 7 étudiants, 4 enfants et 17 adultes.

Équation diophantienne

• (3 , –2) solution évidente de $9x + 13y = 1$

en multipliant par 115. (345 ; –0230) solution de (E).

• On obtient alors l'ensemble des solutions

$$\begin{cases} x = 345 + 13k \\ y = -230 - 9k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

• Comme x et y sont positifs ou nuls, on a :

$$-\frac{345}{13} \leqslant k \leqslant -\frac{230}{9} \Rightarrow k = -26$$

On retrouve alors $x = 7$ et $y = 4$.

Congruence

x est positif et $0 \leqslant y \leqslant \frac{115}{13} \Rightarrow 0 \leqslant y \leqslant 8$

Si on raisonne modulo 9, on a :

$115 \equiv 7\ (9)$ et $13 \equiv 4\ (9)$

L'équation (E) devient :

$$4y \equiv 7\ (9) \overset{\times 7}{\Rightarrow} 28y \equiv 49\ (9) \overset{28 \equiv 1\ (9)}{\Rightarrow} y \equiv 49 \equiv 4\ (9)$$

Comme $0 \leqslant y \leqslant 8$ alors $y = 4$ puis on déduit

$$x = \frac{115 - 13 \times 4}{9} = 7.$$

139. Cryptage

1. On peut faire le programme suivant pour obtenir les 25 premiers termes

```
x=1
for i in range(25):
    x=(5*x+2)%33
    print(x)
```

On trouve alors le cycle des reste modulo 5

$n \equiv \ldots\ (5)$	1	2	3	4	5
x_n	1	7	4	22	13

2. On obtient en ajoutant à la suite des lettres les termes x_n :

D	E	B	A	R	Q	U	E	M	E	N	T
4	5	2	1	18	17	21	5	13	5	14	20
1	7	4	22	13	1	7	4	22	13	1	7
5	12	6	23	31	18	28	9	35	28	25	27

L	E	H	U	I	T	J	U	I	N
12	5	8	21	9	20	10	21	9	14
4	22	13	1	7	4	22	13	1	7
16	27	21	22	16	24	32	34	10	21

3. Pour décoder, on procède par soustractions :

5	12	24	37	34	21	10	19	27	34	19
1	7	4	22	13	1	7	4	22	13	1
4	5	20	15	21	20	3	15	5	21	18
D	E	T	O	U	T	C	O	E	U	R

8	26	27	16	23	22	25	41
7	4	22	13	1	7	4	22
1	22	5	3	22	15	21	19
A	V	E	C	V	O	U	S

140. Théorème des restes chinois

On doit résoudre le système :

$$(S) \begin{cases} n \equiv 3\ (17) \\ n \equiv 4\ (11) \\ n \equiv 5\ (6) \end{cases}$$

Avec n le nombre de pièces.

On résout le système formé par les deux premières équations suivant la méthode indiquée à l'exercice 95.

$$(S_1) \begin{cases} n \equiv 3\ (17) \\ n \equiv 4\ (11) \end{cases}$$

On pose l'équation (E1) : $17u + 11v = 1$

Le couple (2 ; –3) est solution évidente de l'équation (E1)

On a alors comme solution à (S_1)

$$n_0 = 4 \times 17 \times 2 + 3 \times 11 \times (-3) = 37$$

La solution générale n est telle que $n - n_0$ est divisible par $17 \times 11 = 187$.

On résout un deuxième système :

$$(S_2)\begin{cases} n \equiv 37\ (187) \\ n \equiv 5\ (6) \end{cases}$$

On pose (E2) : $187u + 6v = 1$

En remontant l'algorithme d'Euclide, on trouve : (1 , –31) comme solution.

On a comme solution du système (S_2) :

$n_1 = 5 \times 187 \times 1 + 37 \times 6 \times (-31)$

$n_1 = -5947$

On cherche la plus petite solution positive. La solution n est telle que $n - n_1$ est divisible par $187 \times 6 = 1\,122$.

$$-5947 \equiv 785\ (1\,122)$$

La plus petite solution est donc 785.

La fortune minimale que peut espérer le cuisinier est donc de 785 pièces d'or !

Travaux pratiques p. 130-131

1. Équation de Pell Fermat

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Étudier une équation diophantienne du second degré.

A. Une première équation $(E_1) : x^2 - 2y^2 = 1$

1. a) $a - 1 = 2b^2$

$a^2 - 1$ est pair donc a^2 est impair et donc a est impair.

$$2b^2 = a^2 - 1 \Leftrightarrow 2b^2 = (a-1)(a+1)$$

Comme a est impair, $(a - 1)$ et $(a+1)$ sont deux nombres pairs consécutifs donc l'un est un multiple de 4, leur produit est un multiple de 8. On en déduit que b^2 est pair et donc que b est pair.

b) $(x)x + (-2y)y = 1$ d'après le théorème de Bézout, PGCD(a , b) = 1.

c) On remplace dans l'équation :

$A^2 - 2B^2 = (3a + 4b)^2 - 2(2a + 3b)^2$

$= 9a^2 + 24ab + 16b^2 - 2(4a^2 + 12ab + 9b^2)$

$= a^2 - 2b^2 = 1$

(A ; B) est donc une autre solution de (E_1).

2. a) (1 ; 0) est une solution de (E_1).

b) On transforme $(a ; b) \rightarrow (A ; B)$ autant de fois que nécessaire.

$(1 ; 0) \rightarrow (3 ; 2) \rightarrow (17 ; 12) \rightarrow (99 ; 70) \rightarrow (577 ; 408)$

3. Il est nécessaire d'introduire une variable z supplémentaire pour ne pas écraser la variable x

Variables : x, y, z entiers
Initialisation
$x = 1$
$y = 0$
Traitement
Tant que $x \leqslant 1000$ ou $y \leqslant 1000$ **faire**
$z \leftarrow 3x + 4y$
$y \leftarrow 2x + 3y$
$x \leftarrow z$
Fin Tant que

Ce qui donne donne en Python :

```
x = 1
y = 1
While x <= 1000 or y <= 1000 :
    z = 3*x + 4*y
    y = 2*x + 3*y
    x = z
print (x,y)
```

On trouve alors (3 363 , 2 378)

B. Une deuxième équation $(E_2) : x^2 - 3y^2 = 1$

1. $(x_0 ; y_0) = (2 ; 1)$.

2. a) On développe chaque terme de l'égalité et on identifie chaque terme.

b) L'idée est qu'en prenant deux fois la même solution, on en obtient une deuxième.

On prend : $a_1 = a_2 = x_0$ et $b_1 = b_2 = y_0$.

On a alors une autre solution :

$x_1 = a_1a_2 + 3b_1b_2 = 2^2 + 3 \times 1^2 = 7$

$y_1 = a_1b_2 + b_1a_2 = 2 \times 1 + 1 \times 2 = 4$

(7 ; 4) est une autre solution.

c) Pour établir la récurrence, on prend les solutions (x_0 , y_0) et (x_n , y_n), on a alors :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_0x_n + 3y_0y_n = 2x_n + 3y_n \\ y_{n+1} = x_0y_n + y_0x_n = x_n + 2y_n \end{cases}$$

d) Introduire toujours une variable supplémentaire pour ne pas écraser la première. Pour calculer les 9 suivantes à partir de $(x_0 ; y_0)$:

```
x = 2
y = 1
For I in range (10):
    z = 2*x + 3*y
    y = x + 2*y
    x = z
    print (x,y)
```

On trouve alors :
$n = 1$: (7 ; 4)
$n = 2$: (26 ; 15)
$n = 3$: (97 ; 56)
$n = 4$: (362 ; 209)
$n = 5$: (1 351 ; 780)
$n = 6$: (5 042 ; 2 911)
$n = 7$: (18 817 ; 10 864)
$n = 8$: (70 226 ; 40 545)
$n = 9$: (262 087 ; 151 316)
$n = 10$: (978 122 ; 564 719)

C. Équation de Brahmagupta (E_3) : $x^2 - 92y^2 = 1$

1. a) On incrémente y à partir de 1 tant que $1 + 92y^2$ n'est pas un carré, soit tant que sa racine n'est pas entière.

```
from math import*
y=1
x=sqrt(1+92*y**2)
while floor(x)!=x:
    y=y+1
    x=sqrt(1+92*y**2)
    x=z
print(x,y)
```

b) On trouve alors (1 151 ; 120).

c) On applique l'identité de Brahmagupta avec $n = 92$ en utilisant deux fois (1 151 , 120)

$$\begin{cases} x_1 = 1151^2 + 92 \times 120^2 = 2\,649\,601 \\ y_2 = 2 \times 1151 \times 120 = 276\,240 \end{cases}$$

2. Chiffrement de Hill

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Étudier un autre chiffrement que le chiffrement affine moins facilement « craquable ».

Les congruence dans ce TP s'entendent modulo 26.

1. a) $(S ; T) \to (18 ; 19) \to 255 \equiv 21,\ 202 \equiv 20$
$\to VU$

2. a) On a :

```
def hill(lettre1,lettre2):
alphabet=["A","B","C","D","E","F","G","H
","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R
","S","T","U","V","W","X","Y","Z"]
    x1=alphabet.index(lettre1)
    x2=alphabet.index(lettre2)
    y1=(11*x1+3*x2)%26
    y2=(7*x1+4*x2)%26
    return alphabet[y1],alphabet[y2]
```

b) On trouve en faisant des paquet de 2 :
PA LA CE $\to$ JB RZ IE
RA PA CE $\to$ FP JB IE

c) Une même lettre n'est pas nécessairement codée de la même façon. En effet le A de PA est codé par B tandis que le A de RA est codé par P. Pour qu'une même lettre soit codée de la même façon, il faut que le couple qu'elle compose avec une autre lettre soit identique.

3. a) On isole x_1 et x_2 par combinaisons

$$\begin{cases} 11x_1 + 3x_2 \equiv y_1 \ (E_1) \\ 7x_1 + 4x_2 \equiv y_2 \ (E_2) \end{cases}$$

On fait $4 \times (E_1) - 3 \times (E_2)$, on obtient alors :

$$23x_1 = 4y_1 - 3y_2$$

On fait $-7 \times (E_1) + 11 \times (E_2)$, on obtient alors :

$$23x_2 = -7y_1 + 11y_2$$

b) Par double implication :

$$23a \equiv b \overset{\times 17}{\Rightarrow} 391a \equiv 17b \overset{391\equiv 1}{\Rightarrow} a \equiv 17b$$

$$a \equiv 17b \overset{\times 23}{\Rightarrow} 23a \equiv 391b \overset{391\equiv 1}{\Rightarrow} 23a \equiv b$$

c) On multiplie les équations trouvées par 17

$$23x_1 = 4y_1 - 3y_2 \overset{\times 17}{\Leftrightarrow} x \equiv 68y_1 - 51y_2$$

$$\overset{68\equiv 16 \text{ et } -51\equiv 1}{\Leftrightarrow} \quad x_1 = 16y_1 + y_2$$

$$23x_2 = 19y_1 + 11y_2 \overset{\times 17}{\Leftrightarrow} x_1 \equiv 323y_1 + 187y_2$$

$$\overset{323\equiv 11 \text{ et } 187\equiv 5}{\Leftrightarrow} \quad x_1 = 11y_1 + 5y_2$$

d) On reprend le même programme :

```
def hill(lettre1,lettre2):
alphabet=["A","B","C","D","E","F","G","H
","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R
","S","T","U","V","W","X","Y","Z"]
    y1=alphabet.index(lettre1)
    y2=alphabet.index(lettre2)
    x1=(16*y1+y2)%26
    x2=(11*x1+5*y2)%26
    return alphabet[y1],alphabet[y2]
```

PF XX KN UW $\to$ LI BE RT ES
Le mot cherché est LIBERTE.